

大连理工大学 2017

大连理工大学 2017 年数学分析试卷 · 数学分析

试题

1. 一、解答下列各问（第 1—5 小题）。

(1) 设 $a_n/n \rightarrow 0$ ，证明 $\max\{a_1, \dots, a_n\}/n \rightarrow 0$ 。

(2) 设 $0 \leq b \leq a$, $p \geq 2$ ，证明 $(a+b)^p + (a-b)^p \leq 2^{p-1}(a^p + b^p)$ 。

(3) 计算 $\int_0^1 dx \int_0^{\sqrt{x}} e^{-y^2/2} dy$ 。

(4) 设 f 为周期函数，且 $f(+\infty) = A$ ，证明 f 为常函数。

(5) 设 $f(0) = 0$ ， $f(x) = x^2 \sin(\ln|x|)$ ($x \neq 0$)，证明 $f'(0)$ 存在而 $f''(0)$ 不存在。

2. 一、解答下列各问（第 6—10 小题）。

(6) 设 f 在 $\mathbb{R}^2$ 上连续， $g(x, y) = yf(x, y)$ ，求 $g_x(0, 0), g_y(0, 0)$ 。

(7) 令 $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} x^n/n^2$ ， $0 < x < 1$ 。证明存在常数 c 使

$$f(x) + f(1-x) + \ln x \ln(1-x) = c.$$

(8) 将周期 2π 的函数 $f(x) = 1$ ($0 \leq x \leq \pi$)、 $f(x) = -1$ ($-\pi < x < 0$) 展开为 Fourier 级数。

(9) 设原点处取零，非原点处

$$f(x, y) = \frac{x^2 y}{x^4 + y^2}.$$

证明原点处各方向导数存在，但函数不可微。

(10) 若 $\sum a_n$ 与 $\sum b_n$ 都收敛，是否必有 $\sum a_n b_n$ 收敛？

3. 二、设 f 在 $[a, b]$ 上有定义，且它的每个函数值都恰好取到两次。证明 f 不可能在 $[a, b]$ 上连续。

4. 三、原资料给出： $f \in C^3[-1, 1]$ ， $f(-1) = 0$ ， $f(1) = 1$ ， $f'(0) = 0$ ，证明存在 $\xi \in (-1, 1)$ 使 $f''(\xi) = 3$ 。

注：原资料此处印为二阶导数，这一结论并不成立。

5. 四、设 f_n 是 $[a, b]$ 上的连续递增函数，并逐点收敛于连续函数 f 。证明函数族 $\{f_n\}$ 在 $[a, b]$ 上一致连续。

6. 五、设 f 在 $[0, +\infty)$ 上有二阶连续导数且有界， $f(0) = 0$ 。证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\infty} \frac{f(x)}{x^2} \sin(nx) dx = \frac{\pi}{2} f'(0).$$

7. 六、设 $\int_{-\infty}^{+\infty} |f(x)| dx < \infty$, g 在 $\mathbb{R}$ 上有界且一致连续。证明

$$F(u) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)g(ux) dx$$

在 $\mathbb{R}$ 上一致连续。

8. 七、设 $f \in C^1(\mathbb{R}^2)$, 且 $f(x, y) = 0$ 当且仅当 $(x, y) = (0, 0)$ 。证明 $f_x(0, 0) = f_y(0, 0) = 0$ 。

9. 八、求 $f(x, y) = 5x^2 + 5y^2 - 8xy$ 在约束 $x^2 + y^2 - xy = 73$ 下的极值。

10. 九、设曲面 P 为

$$|x - y + z| + |y - z + x| + |z - x + y| = 1,$$

取外侧, 计算

$$\iint_P (x - y + z) dy dz + (y - z + x) dz dx + (z - x + y) dx dy.$$

11. 十、设 $a_n \rightarrow a \neq 0$, 且每个 $a_n \neq 0$ 。判断

$$\sum_{n=1}^{\infty} |a_{n+1} - a_n|, \quad \sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{1}{a_{n+1}} - \frac{1}{a_n} \right|$$

是否同敛散。